

 Dossier Comercial y Pitch Deck de Competición — Agrotech Venezuela

"Transformando 40 años de observación satelital en rentabilidad directa para el productor y modelos de negocio agro-climáticos escalables."

- **Autor y Fundador:** Frank Alfonso Sousa Mota (Ingeniero en Informática, UNERG 2025)
- **Ubicación Geográfica:** San Juan de los Morros, Estado Guárico, Venezuela ve
- **Contacto:** frankalfonso1988@gmail.com | [LinkedIn](#) | [GitHub](#)
- **Proyecto:** Agrotech Venezuela
- **Sector:** AgTech, Inteligencia Edafo-Climática, Visión Satelital (WebGIS) y Prototipado Agro-IoT BYOD.
- **Convocatoria Oficial:** Segunda Edición del Premio MapBiomass Venezuela 2026 — **Categoría General** (Artículo Técnico)
- **Madurez Operacional:** **TRL 4** (Prototipo funcional de software validado en entorno de desarrollo y simulación local con datos de Portuguesa, Zulia y Monagas; validado con 278 pruebas automatizadas: 224 Jest + 54 Pytest; con hoja de ruta hacia TRL 5 y TRL 6).

[← Ir al README Principal](#) | [🔧 Ver Guía de Desarrollo & Despliegue](#) | [🏠 Ver Memorando Oficial](#)

 Flujo de Trabajo de Inteligencia Agrícola de Precisión

 Flujo de Trabajo de Inteligencia Agrícola de Precisión

El ciclo integral de valor de Agrotech Venezuela conecta la memoria territorial de 40 años de MapBiomass y el radar SAR con la economía operativa real y la maquinaria de campo en 5 etapas secuenciales: 1) Localización geodésica Shoelace WGS84, 2) Cruce satelital multi-capa all-weather, 3) Diagnóstico edáfico y prescripción química regionalizada, 4) Economía de campo real (mecanizada y familiar) y 5) Salida operativa tri-modal y automatización IoT.

 1. Proyecciones de Impacto Económico y Retorno de Inversión Estimado (ROI Rural)

El valor fundamental de Agrotech Venezuela se sustenta en la optimización analítica de recursos para el agricultor y la soberanía alimentaria:

Indicador Financiero / Productivo	Práctica Tradicional	Con Agrotech Venezuela	Impacto Económico Proyectado
Diagnóstico de Suelo	\$80 a \$150 por análisis (3-6 semanas de espera)	Instantáneo en < 3 segundos vía satélite	Ahorro de \$120 y 4 semanas de tiempo crítico
Eficiencia de Fertilizantes (NPK)	Hasta 45% de merma por acidez edáfica no corregida	Encalado dirigido (dosis calculada de cal dolomítica)	-35% proyectado en costo de fertilizantes (\$140/ha ahorrados)
Rendimiento de Maíz (Llanos)	3.2 a 3.8 Ton/ha (promedio histórico nacional)	6.2+ Ton/ha estimadas con nutrición y GDD calibrados	+75% potencial en producción neta (+\$720/ha en ingreso bruto)
Retorno de Inversión (ROI)	Incierto por manejo a ciegas	Hasta 3.8x estimado en el primer ciclo	Cada dólar invertido en encalado proyecta \$3.80 de retorno
Ingreso por Créditos de Carbono	Inaccesible para predios < 500 ha (auditoría Verra > \$45k)	Carbon Pooling Agrupado (Exploratorio)	+\$1,400 a \$3,200 USD/año (proyección en modelo de investigación)

2. Modelo de Negocio Escalable y Estrategia de Monetización

Agrotech no es solo una pieza de ingeniería; es una iniciativa escalable con 4 capas diversificadas de ingresos B2B, B2G y Fintech:

Capa de Ingreso / Segmento	Modelo de Monetización & Precio	Mercado Objetivo e Impacto Financiero
1. Tier Productor Familiar	Freemium (\$0 / mes) Diagnóstico preliminar, clima diario y bitácora rural para predios < 10 ha.	Adopción comunitaria masiva y trazabilidad territorial para alimentar modelos IA.
2. Tier Gremios & Cooperativas	B2B SaaS (\$0.50 / ha / año) Tablero multi-predio, estimación de cosecha y monitoreo hídrico.	Mercado Portuguesa/Guárico: 400.000 ha potenciales = \$200.000 USD/año.
3. Tier Agro-Banca & Aseguradoras	B2B API Data Scoring (\$1.200 - \$3.500/mes) Evaluación de riesgo crediticio edafo-climático y demanda de insumos.	Bancos de desarrollo (Banco Agrícola, Banesco) y empresas fabricantes de fertilizantes.
4. Originación Carbon Pooling (I+D)	Take-Rate del 15% sobre bonos transados Modelo prospectivo de agregación en bloques de 5.000 ha Verra VCS (\$18.5/t).	Línea de investigación económica futura; el núcleo de la plataforma no depende de bonos para viabilidad inmediata.

Tabla: Arquitectura del modelo de negocios diversificado de Agrotech Venezuela — Estructura de cuatro capas que garantiza sostenibilidad financiera combinando adopción rural masiva, suscripciones B2B con asociaciones gremiales, APIs corporativas y corretaje en mercados de carbono.

3. Investigación en Carbono (MRV) y Sandbox Didáctico Agro-IoT BYOD

El módulo de **Créditos de Carbono y MRV** (`CarbonCreditsCalculator.tsx`) y el **Laboratorio Agro-IoT** (`MicrocropIoTLab.tsx`) operan como entornos especializados de investigación aplicada y transferencia tecnológica:

- Investigación Económica de Carbono:** Explora la viabilidad de la agricultura regenerativa para predios familiares típicamente excluidos de certificaciones internacionales (Verra/Gold Standard). Agrotech modela algoritmos de agregación digital (pools de 5.000 ha) y verificación satelital SAR como línea prospectiva de ingresos para el productor.
- Sandbox Educativo Agro-IoT (BYOD):** Entorno aislado y 100% opcional para experimentación en huertos, viveros o camas demostrativas indoor/outdoor. **Agrotech Venezuela no fabrica ni vende hardware;** cualquier productor o estudiante puede conectar sensores genéricos comerciales (ESP32/capacitivos) mediante código abierto, o bien prescindir por completo de ellos, ya que el 100% de la analítica del sistema opera de forma satelital autónoma.

4. Prescripciones Tri-Modales Universales para Maquinaria

Agrotech resuelve la brecha de adopción entre tecnología de vanguardia y maquinaria convencional:

- Consolas GPS de Precisión (Shapefiles VRA):** Formato ESRI SHP con polígonos de tasa variable (`RATE_LIME` , `RATE_NPK`) para tractores guiados por satélite (John Deere, Trimble).
- Drones Agrícolas (Misiones KML):** Planes de vuelo vectoriales georreferenciados para fumigación y fertilización aérea precisa (DJI Agras, XAG).
- Fichas Analógicas de Cabina (1 Página Imprimible):** Cuadrantes tabulados en dialecto criollo (sacos por tablón) para tractores tradicionales sin electrónica a bordo.

5. Accesibilidad Rural: Dual-Mode UI y Resiliencia en 2G/EDGE

- **Modo Productor Fácil:** Interfaz de 4 botones de alto contraste, asistida por voz nativa (Web Speech API) y glosario rural criollo (sacos, tablones, canecas).
- **Modo Técnico:** Consola avanzada para agrónomos y peritos con índices espectrales, curvas térmicas GDD y balances hídricos.
- **QoS en Conectividad Débil:** En conexiones 2G/EDGE, el sistema prioriza la bitácora de campo (< 10 KB) y pausa automáticamente las capas satelitales pesadas (> 500 KB), apoyándose en SQLite WAL local (< 25 ms).

6. Comparativa Frente a Soluciones Existentes

Característica / Capacidad	Visores Tradicionales	Soluciones Agrícolas Comerciales	Agrotech Venezuela
Profundidad Temporal	Instantáneas aisladas.	Serie limitada a 1-3 años.	40 años completos (MapBiomass 1985–2024).
Ingreso de Datos	Consulta de mapas estáticos.	Formularios manuales densos.	Automático por GPS (Zero-Friction).
Resolución Espacial	30 metros (Landsat).	N/A (Solo hojas de cálculo).	10 metros parcela (Sentinel-2 + SAR Radar).
Modelo de Negocio	Financiación filantrópica.	Licencias costosas (\$800+/año).	Freemium + B2B Cooperativas + Servicios Satelitales.
Asesoría de IA & FinOps	Inexistente.	Inexistente.	Gemini 1.5 Flash on-demand (Free Tier) + Motores deterministas locales a \$0.00 costo marginal.
Hardware & Sensores	N/A (Solo satelital observacional).	Requiere comprar hardware propietario costoso.	100% Software-First. Sandbox BYOD opcional; cero hardware comercial requerido.
Conectividad Rural	Requiere internet estable.	Requiere internet estable.	Caché SQLite WAL + Protocolo QoS en 2G/EDGE.

7. Guión de Demostración en Vivo para los Jueces (3 Minutos)

1. **Minuto 1 — Ingesta Espacial y Modelado Prescriptivo:**
 - *Demostración:* Abrir el Dashboard en `http://localhost:3000`.
 - *Acción:* Seleccionar el preset del escenario de **Turén, Portuguesa**.
 - *Narrativa:* "En milisegundos, el sistema consulta 40 años de trayectoria de MapBiomass y calcula la dosis óptima de cal dolomítica para neutralizar el aluminio, proyectando una mejora de rendimiento de 3.5 a 6.2 t/ha."
2. **Minuto 2 — Modo Productor Fácil vs Modo Técnico (IA Dual-Tone):**
 - *Acción:* Conmutar entre Modo Productor y Modo Técnico; consultar al Asesor IA.
 - *Narrativa:* "Observen la accesibilidad: para el agricultor, la IA habla en sacos de cal y días de sol ('El Compadre Agrónomo'); para el perito o evaluador, entrega matrices de correlación y retrodispersión SAR."
3. **Minuto 3 — Modelos de Proyección Agrícola, Sandbox Didáctico y Prescripción Maquinaria:**
 - *Acción:* Abrir la Calculadora de Carbono, el Laboratorio IoT y el Exportador de Maquinaria.
 - *Narrativa:* "Demostramos el módulo de proyección regenerativa, el sandbox didáctico IoT bajo premisa BYOD y la exportación de prescripciones Shapefile para maquinaria."

🔧 **Apéndice Técnico: Arquitectura y Factibilidad TRL 4**

- **Frontend WebGIS:** Next.js 16 (App Router, Turbopack, 32 rutas de producción), React 19, Leaflet Nativo puro, PWA offline con resolución determinista de conflictos en `/api/parcels/conflicts` .
- **Dual-Mode UI & QoS:** Modo Productor Fácil (4 Puertas táctiles, dictado por voz) y Protocolo QoS que bloquea mapas pesados en señales 2G/EDGE priorizando notas de bitácora (< 10 KB).
- **Backend Espacial:** Python 3.13, FastAPI con OpenAPI 3.0, Scikit-Learn, NumPy, SQLite en modo WAL con hash geodésico a 4 decimales (< 5ms).
- **IA On-Demand & FinOps Cero Deuda:** Modelos heurísticos locales (Kamprath, Shoelace, Saxton-Rawls) ejecutados a costo marginal \$0.00; Gemini 1.5 Flash activado bajo demanda con cuota gratuita de Google AI Studio (15 RPM / 1.500 RPD).
- **Filosofía de Hardware:** 100% Software-First y neutralidad BYOD. Agrotech no manufactura hardware ni exige sensores físicos en campo para operar el WebGIS.
- **Validación Automatizada:** **278 pruebas automatizadas pasando (224 Jest + 54 Pytest, 100% aprobadas)**, 0 errores TypeScript, auditorías responsive 320px–4K.
- **Propiedad Intelectual:** Código bajo Licencia MIT (Copyright 2026 Frank Sousa). Datos satelitales bajo Creative Commons CC BY 4.0.

Dimensión Técnica	Métrica Comprobable	Estándar de Implementación
Arquitectura WebGIS	32 rutas compiladas en producción	Next.js 16 App Router + Leaflet puro (useRef)
Backend Espacial & APIs	OpenAPI 3.0 / Latencia < 25 ms	FastAPI + Python 3.13 + SQLite WAL
Suite de Calidad	278 tests automatizados (100%)	224 Jest (Frontend) + 54 Pytest (Backend)
Teledetección Multi-Sensor	Óptico 10m + Radar SAR Banda C	Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 dual VV/VH
IA Agroclimática & FinOps	Vocabulario dual (Campesino / Técnico)	Google Gemini 1.5 Flash on-demand + motor local \$0
Madurez Tecnológica (TRL)	TRL 4 (Prototipo funcional en desarrollo)	Validado localmente con datos reales y roadmap a TRL 5/6

Tabla: Parámetros técnicos del Gemelo Digital en TRL 4 — Certificación de robustez del software y de la arquitectura de microservicios para la evaluación del jurado de MapBiomass 2026.

🚀 **Llamado a la Acción y Alianzas Estratégicas**

Agrotech Venezuela convoca alianzas con la Red MapBiomass, asociaciones de productores agrícolas (Fedeagro, Fedenaga), gremios cooperativos y centros de investigación para avanzar en las fases TRL 5 y TRL 6 y validar la plataforma en parcelas demostrativas de los Llanos venezolanos.

Contacto de Alianzas	Rol Institucional	Convocatoria Oficial
Frank Alfonso Sousa Mota (frankalfonso1988@gmail.com) Ing. en Informática (UNERG 2025) • San Juan de los Morros, Guárico	Fundador & Desarrollador Principal LinkedIn • GitHub	Premio MapBiomass Venezuela 2026 (Categoría General)